

INTEGRANTES:
SIMON LUCAS PALACIOS

BASADO EN LOS ENFOQUES
PROPUESTOS POR:
FLAVIO ESPECHE NIEVA

ORGANIZADOR:
FUNDACIÓN MIRGOR

PROYECTO ROBÓTICA

- Estudiante: Simón Lucas Palacios
 - Rol: Jefe de proyecto, Programador y Diseñador de Hardware
 - Tutor/Profesor: Flavio Espeche Nieva
 - Organización a cargo: Fundación Mirgor
-

NECESIDAD E IDEA

Diseñar y construir una cerradura inteligente (Smart Lock) que permita el acceso por NFC y registre a los usuarios que ingresaron, mandando una notificación por Telegram del usuario que ingreso al administrador.

CASOS DE USO

- Solicitar tarjeta o llavero NFC al usuario por la pantalla LCD
 - Verificar ID
 - Notificar al usuario por la pantalla LCD si se le fue concedido el acceso y notificar por Telegram al administrador quien ingreso o si hubo un intento de acceso fallido
 - En caso de haber acceso concedido sonara un pitido que lo rectifique y luego por un motor paso a paso se habilita el acceso, caso contrario solo sonara un pitido negando la entrada
-

¿POR QUÉ?

- En la actualidad, la mayoría de los sistemas de acceso a espacios restringidos, como hogares, talleres o laboratorios escolares, dependen de llaves físicas tradicionales. Este método presenta varias vulnerabilidades significativas: las llaves pueden ser fácilmente extraviadas, robadas o duplicadas sin autorización, comprometiendo la seguridad. Cuando una llave se pierde, la única solución viable es el costoso y complejo cambio de la cerradura completa.
 - Además, este sistema tradicional no ofrece ningún tipo de **registro** o **auditoría**. Es imposible saber quién accedió al espacio, a qué hora lo hizo, o si hubo intentos de acceso no autorizados. Tampoco permite una gestión de permisos flexible; por ejemplo, conceder acceso temporal a un visitante requiere la entrega física de una llave, la cual debe ser devuelta posteriormente.
 - Este proyecto nace para solucionar estas deficiencias. Se propone el desarrollo de una cerradura inteligente que reemplaza la llave física por tarjetas de acceso RFID, las cuales son más seguras y difíciles de clonar.
 - La innovación clave del sistema es su **capacidad de registro y notificación en tiempo real**. Al estar conectado a Internet mediante un módulo ESP32, el sistema envía un mensaje instantáneo a través de un Bot de Telegram al administrador cada vez que se produce un evento. Esto permite al propietario saber exactamente quién y cuándo alguien accede, y recibir alertas inmediatas de intentos fallidos.
 - Adicionalmente, el sistema permite una gestión de usuarios, donde el administrador puede añadir o eliminar tarjetas de la base de datos de forma individual.
-

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR?

Desarrollar e implementar un prototipo funcional de sistema de control de acceso inteligente, basado en tecnología RFID y conectado a la nube, que permita gestionar múltiples usuarios y notificar en tiempo real los eventos de acceso (concedidos y denegados) a través de un Bot de Telegram.

¿CÓMO SE VA A LOGRAR?

- **Integrar** el hardware de la cerradura, conectando un lector RFID (RC522) y un actuador (motor paso a paso 28BYJ-48) a un microcontrolador (Arduino Uno) para la validación de tarjetas y el accionamiento del mecanismo.
 - **Programar** una base de datos persistente en la memoria EEPROM del Arduino, capaz de almacenar (registrar), eliminar y verificar múltiples tarjetas de usuario asociadas a un nombre.
 - **Implementar** un sistema de respuesta local (HMI) para el usuario, utilizando una pantalla LCD 16x2, LEDs (rojo y verde) y un buzzer para informar el estado del sistema (ej: "Bienvenido", "Acceso Denegado", "Esperando tarjeta").
 - **Establecer** una comunicación serial (TX/RX) entre el Arduino Uno (actuando como controlador principal) y un módulo ESP32 (actuando como comunicador Wi-Fi).
 - **Configurar** el ESP32 para conectarse a una red Wi-Fi y programar un bot de Telegram (usando la librería UniversalTelegramBot) que envíe las alertas de acceso generadas por el Arduino al smartphone del administrador.
-

GRAFICO DE GRANTT

[illegible]

EVALUACION DE RESULTADOS

Se considerará que el proyecto es exitoso si cumple con los siguientes criterios medibles:

1. Validación de tarjetas: El sistema debe ser capaz de leer, verificar y conceder acceso (activando el motor) a las tarjetas registradas en la EEPROM con un 100% de efectividad.
 2. Rechazo de tarjetas: El sistema debe rechazar (activando la alarma) al 100% de las tarjetas no registradas.
 3. Gestión de usuarios: El administrador debe poder registrar, listar y eliminar usuarios de forma exitosa a través del Monitor Serie.
 4. Notificación en tiempo real: Las alertas de acceso (concedido o denegado) deben ser enviadas por el Bot de Telegram y recibidas en el smartphone del administrador en un tiempo inferior a 5 segundos desde el evento.
 5. Estabilidad: El sistema debe poder operar de forma continua (24/7) sin bloqueos o reinicios inesperados.
-

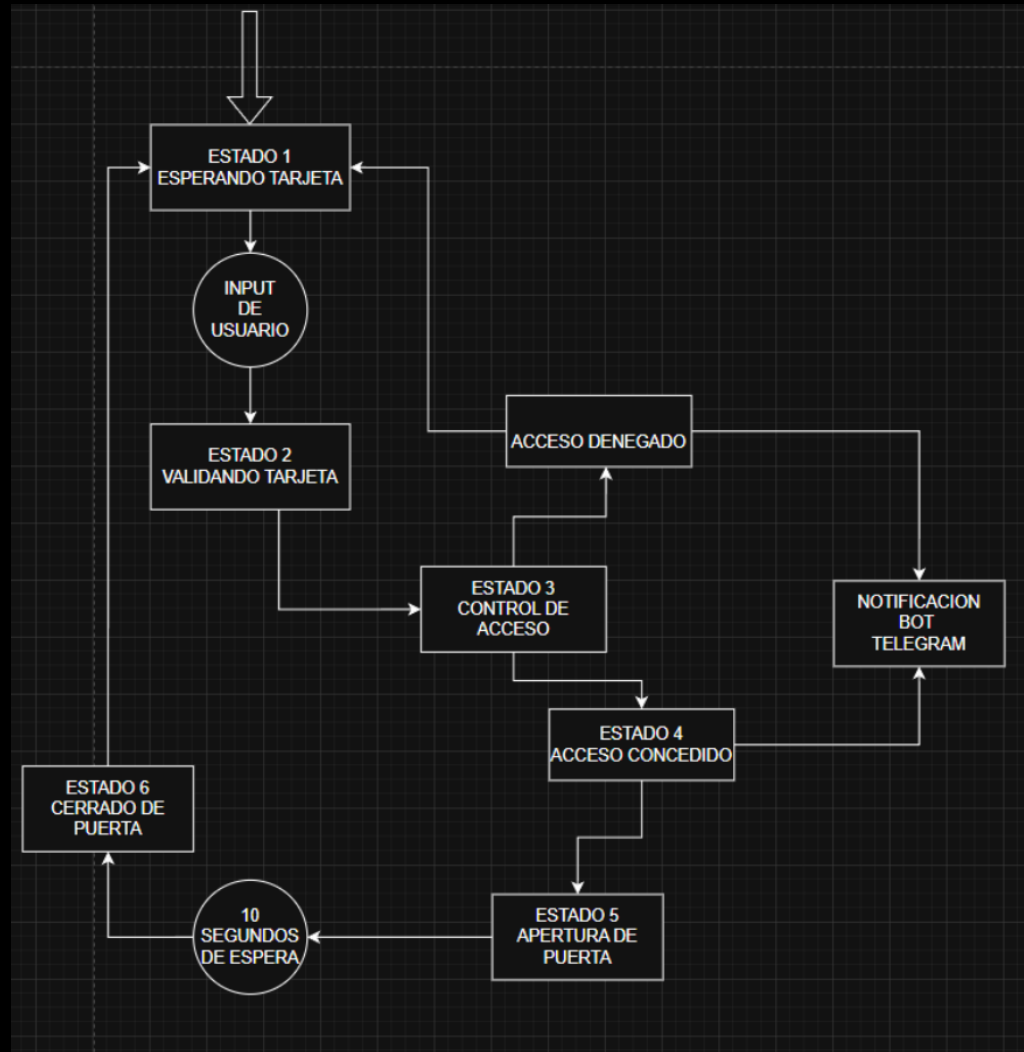
REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

- Entorno de Desarrollo: Arduino IDE (v2.x)
 - Plataformas: esp32 by Espressif Systems, avr (para Arduino Uno)
 - Lenguaje: C++ (con el framework de Arduino)
 - Librerías Clave (Arduino): SPI.h, MFRC522.h, EEPROM.h, Stepper.h, Wire.h, LiquidCrystal_I2C.h, SoftwareSerial.h
 - Librerías Clave (ESP32): WiFi.h, WiFiClientSecure.h, UniversalTelegramBot.h, time.h
 - Servicios Externos: API de Telegram (BotFather).
-

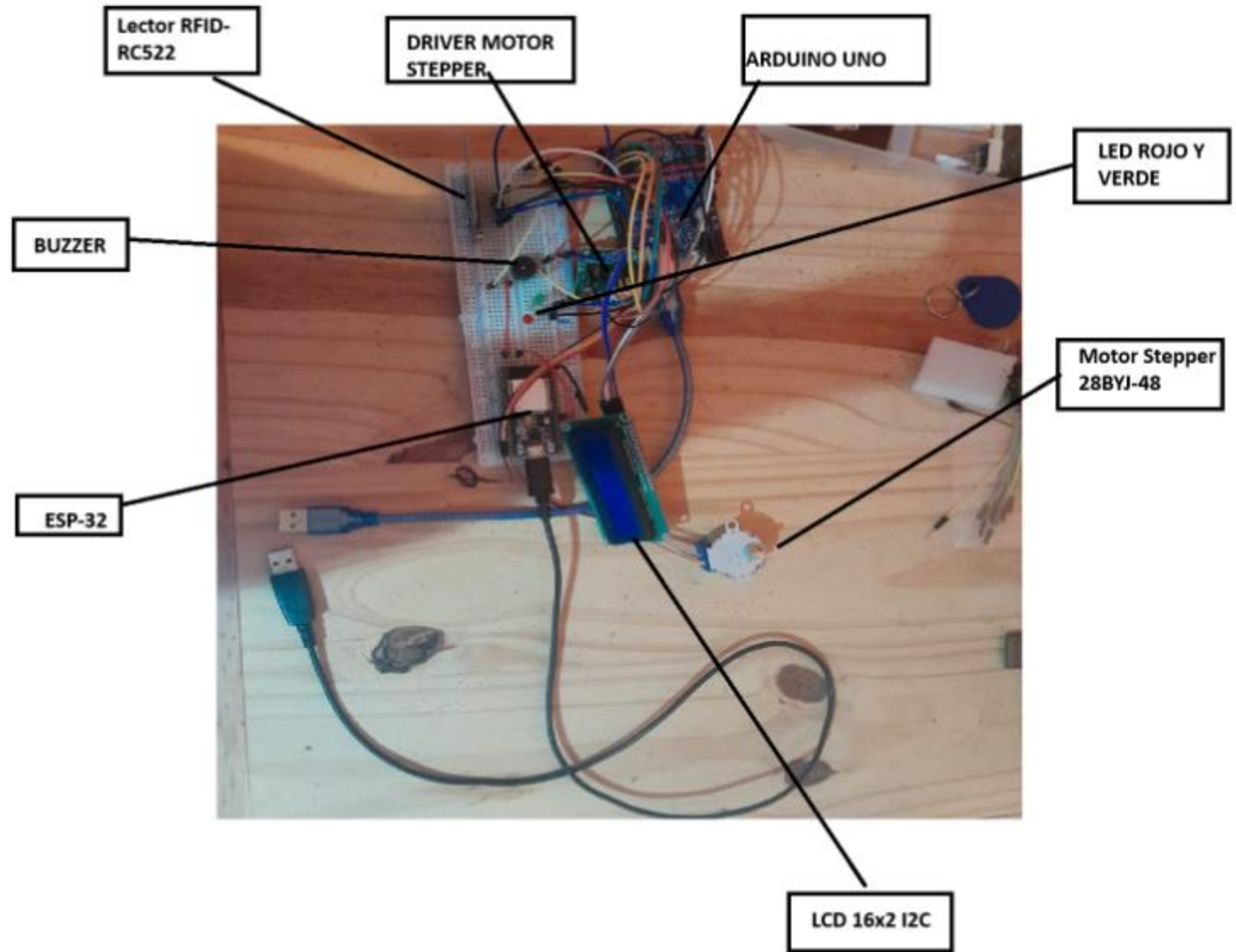
REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

RECURSOS, MATERIALES y PRESUPUESTO			
COMPONENTE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (APROX)	COSTO TOTAL (APROX)
ESP32 Dev Kit	1	\$15.000	\$15.000
Arduino Uno R3	1	\$10.000	\$10.000
Lector RFID-RC522 + Tarjeta	1	\$4.000	\$4.000
Motor Stepper 28BYJ-48 + Driver	1	\$3.500	\$3.500
LCD 16x2 I2C	1	\$5.000	\$5.000
Buzzer, LEDs, Cables, Protoboard	1 (KIT)	\$3.000	\$3.000
Total Estimado			\$40.500

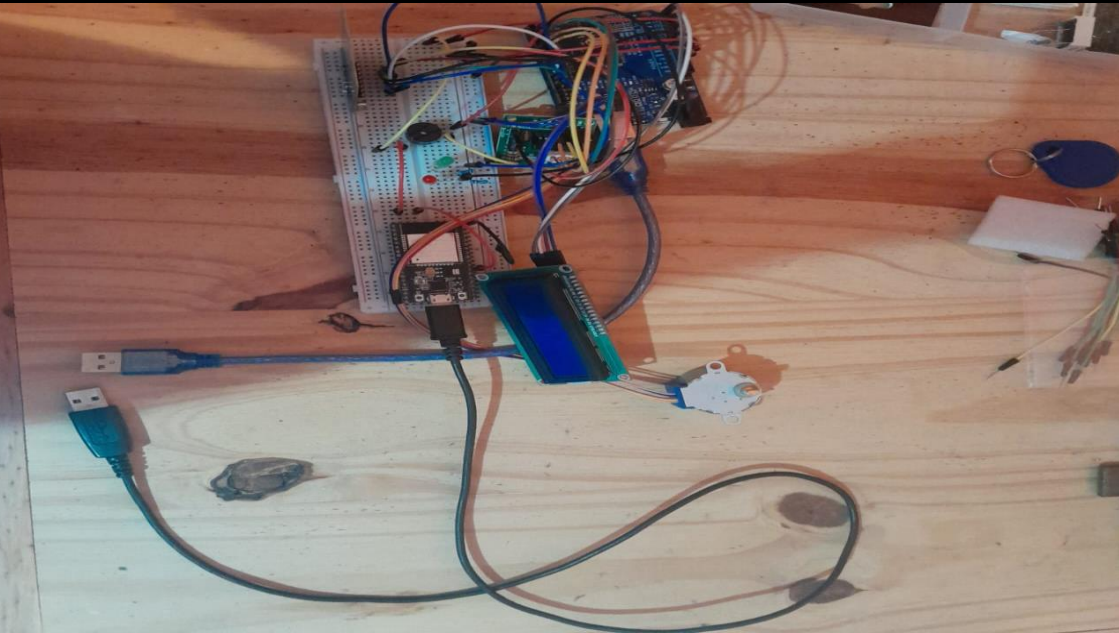
DIAGRAMA MÁQUINA DE ESTADOS:



UBICACIÓN EXACTA DE CADA COMPONENTE



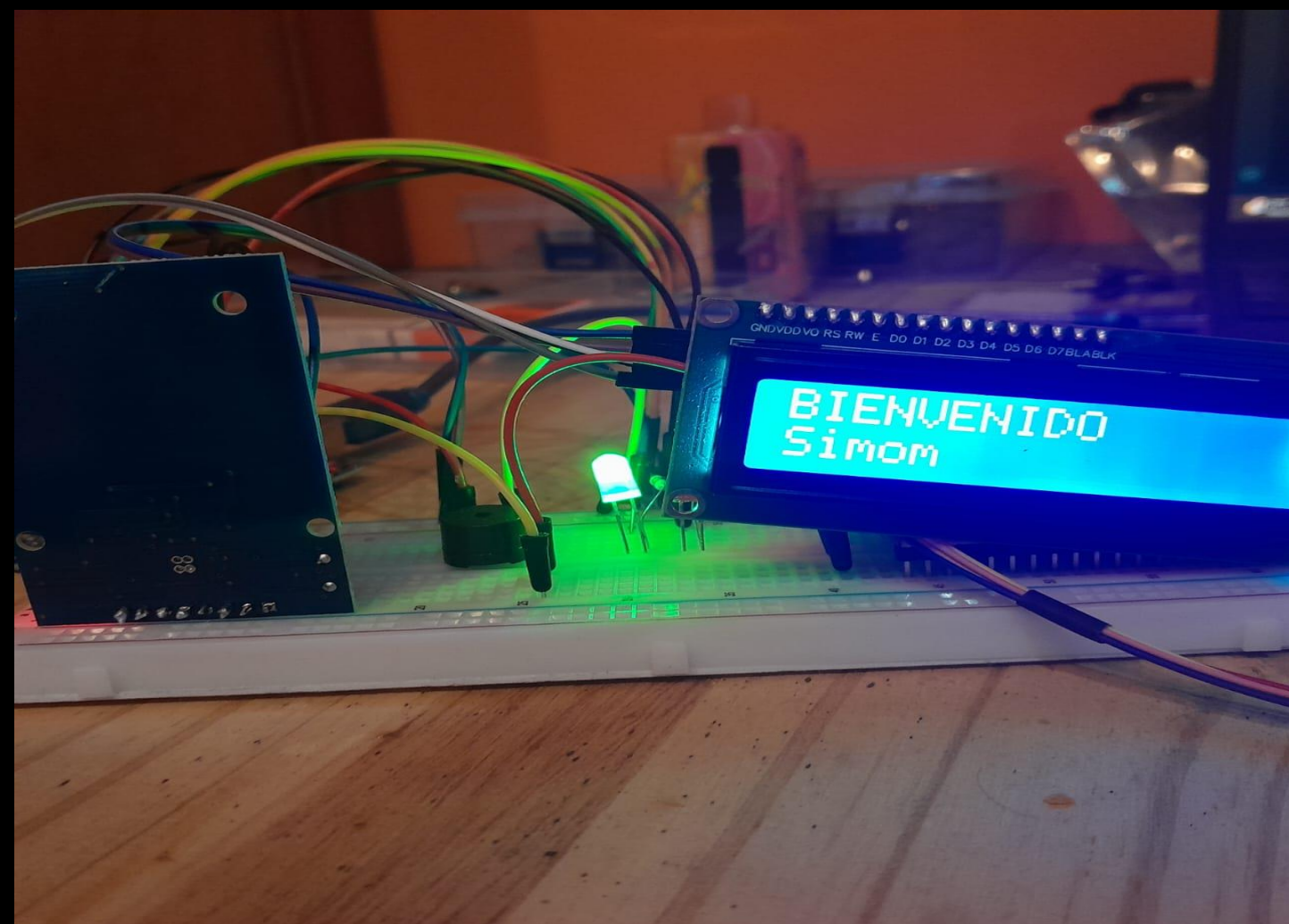
PROTOTIPO SIN CONEXION



PROTOTIPO ESPERANDO
INPUT DE USUARIO



RECONOCIMIENTO EXITOSO DEL USUARIO



NOTIFICACIÓN DEL BOT POR TELEGRAM

